০২ RESEARCH

জলবায়ু, মাটি ও ঝুঁকির পূর্ণ গবেষণা

Climate · soil · seismic · wind · flood — evidence base

নবীনগর উপজেলা তিতাস নদীর অববাহিকায়, সিলেট অববাহিকাজুড়ে বিস্তৃত “নবীনগর সিরিজ”-এর ভারী পলি মাটির উপর। এই মাটি বছরের বেশিরভাগ সময় খুব ভেজা থাকে, পানি নিষ্কাশন খারাপ। তার উপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভূমিকম্পের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জোনে পড়ে। প্রতিটি নকশা-সিদ্ধান্তের পেছনে এই তথ্যগুলোই আছে।

নকশায় কী প্রভাব পড়ল

চারটি সিদ্ধান্ত

- **ছাদের ২'-০" ওভারহ্যাং** — গ্রীষ্মে দুপুরের রোদ দেয়ালে পড়ে না, বৃষ্টিও দেয়াল ভেজায় না।
- **উত্তর-দক্ষিণ ক্রস ভেন্টিলেশন** — প্রতিটি শোবার ঘরে দুটি জানালা, বিপরীত দেয়ালে।
- **পশ্চিমে ফাঁকা দেয়াল** — পশ্চিমা তাপ অর্জন প্রায় শূন্য।
- **প্লিন্থ ২'-০"** — বর্ষায় পানি ঢোকে না; সিলিং ১০'-০" — গরম বাতাস উপরে জমে।

পরামিতি	মান	নকশায় প্রতিক্রিয়া
ভূমিকম্প জোন (BNBC 2020)	Zone 3 · Z = 0.28	সব দেয়ালে RCC লিন্টেল ব্যান্ড + ৮টি কর্নার পোস্ট
মূল বাতাসের গতি	৫৬.৭ মি/সে (২০৪ কিমি/ঘ)	ট্রাস ৪'-০" c/c, প্রতিটি J-বোল্টে অ্যাংকর্ড, ২টি X-ব্রেসিং
বৃষ্টিপাত	১,৯৫৬ মিমি/বছর	২২° ছাদের ঢাল, গাটার ও ৪টি ডাউনপাইপ, সোক পিট
বন্যা (২০২২)	জেলার ৫৩% প্লাবিত	প্লিন্থ +২'-০" (BNBC ন্যূনতম ৪৫০মিমি-এর বেশি)
মাটির ধরন	Nabinagar series — silty clay	স্ট্রিপ ফুটিং ১৬"×৯", প্লিন্থ বিম, ভালো কম্প্যাকশন
তাপমাত্রা	সর্বোচ্চ ৩৮.৩°C / সর্বনিম্ন ১৪.৪°C	সাদা রঙ (উচ্চ অ্যালবেডো), ফয়েল ইনসুলেশন
বায়ুর আর্দ্রতা	৮১% (জুলাই–আগস্ট)	বাথরুমে হাই-লেভেল লুভার, ভেন্ট পাইপ

একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ

মূল বাজেটের ১ নম্বর লাইনে “ফাউন্ডেশন, একো-ব্লক, বালি ও সিমেন্ট” আছে — কিন্তু **রড নেই**। ভূমিকম্প জোন ৩-এ (PGA ০.২৮g) রডবিহীন ভিত্তি ঝুঁকিপূর্ণ। মাত্র ~১৮,০০০ টাকার রড (১৮০ কেজি) পুরো বাড়িটাকে রক্ষা করে। এটি ০৯ নম্বরে বিস্তারিত।